

CORS 데이터를 사용한 신경망 기반 다중경로 오차 완화 기법 성능 분석

민동찬*, 김민찬, 이진실, 이지윤

한국과학기술원

Performance Evaluation of Deep Neural Network Based Multipath Mitigation Method Using CORS Data

Dongchan Min*, Minchan Kim, Jinsil Lee, Jiyun Lee

Key Words : GNSS(위성항법시스템), Multipath Error(다중경로 오차), Deep Neural Network(신경망), CORS(Continuously Operating Reference Station)

서론

위성항법시스템은 위성으로부터 송신된 신호를 사용자 수신기에서 수신하여 사용자의 위치를 추정할 수 있게 해주는 시스템이다. 이때 신호는 지구 대기권을 통과하여 사용자에게 수신 되기 때문에 SIS (Signal In Space) 오차, 전리층 오차, 대류층 오차, 다중경로 오차 등 다양한 오차가 포함되어 있으며 오차를 적절히 보상 해주어야 정확한 사용자의 위치를 추정할 수 있다. 이를 위해 SIS 오차, 대류층 및 전리층 오차와 같이 지형적으로 상관관계가 큰 오차의 경우 기준국에서 보정정보를 생성하여 사용자가 오차를 보정할 수 있도록 돕는다. 다중경로 오차의 경우 수신기 주변 환경에 큰 영향을 받기 때문에 기준국 수신기와 사용자 수신기의 다중경로 오차는 서로 독립이라고 간주되어 보정정보를 생성할 수 없다. 하지만 다중경로 오차는 SIS 오차, 대류층 및 전리층 오차의 보정정보 정확성에 영향을 끼치기 때문에 기준국의 다중경로 오차를 완화시켜주는 것은 매우 중요하다.

다중경로 오차는 사용자 수신기 주변의 장애물 등으로 인해 반사된 신호(Reflected Signal)가 직접 신호(Direct Signal)를 방해하여 발생하는 오차로 사용자 주변 환경, 위성의 위치의 영향을 많이 받는다. 따라서 기준국과 같이 고정된 수신기에 대하여 주변 환경의 변화가 거의 없을 경우 다중경로 오차는 위성의 위치에 가장 큰 영향을 받아 위성의 공전 주기에 따라 주기적으로 반복된다. 하지만 날씨 변화와 같은 주변 상황의 일시적인 변화로 인해 다중경로 오차에 일시적인 변화가 생길 수 있다.

다중경로 오차는 주변 건물의 모양, 반사율 등 매우 다양한 요인들의 복합적인 영향을 받아 발생하기 때문에 그 현상을 이론적으로 접근하기에는 무리가

있다. 따라서 데이터 기반의 접근 방법을 사용하기 위해 신경망 모델을 학습시켜 다중경로 오차를 추정하는 방법이 제시되었다⁽¹⁾. 하지만 해당 논문에서는 연속된 2일의 데이터를 이용하여 훈련 및 테스트를 수행하였기 때문에 다중경로 오차의 일시적인 변화를 고려한 분석은 이루어지지 못했다. 따라서 본 논문에서는 일시적인 변화들이 포함될 수 있도록 CORS(Continuously Operating Reference Station) 데이터 25일치를 사용하여 분석을 수행했다.

신경망 기반 다중경로 오차 완화 기법

본 연구에서는 위성의 양각 및 방위각, 신호 대 잡음비를 입력 파라미터로 사용하는 신경망을 사용하였다⁽¹⁾. 기준국에서의 다중경로 오차는 위성의 위치에 큰 영향을 받기 때문에 위성의 양각 및 방위각은 다중경로 오차를 추정하는데 중요한 파라미터이다. 신호 대 잡음비는 코드 다중경로 오차와 큰 상관관계가 있고⁽²⁾ 날씨 등과 같은 일시적인 환경 변화에 대한 정보를 포함할 수 있을 것으로 예상된다. 출력 파라미터는 다중경로 오차로 설정함으로써 위성의 양각 및 방위각, 신호 대 잡음비에 따른 다중경로 오차를 모델이 학습할 수 있도록 하였다.

학습 및 테스트 데이터

CORS는 NGS(National Geodetic Survey)에 의해 관리되고 있는 위성항법 시스템 기준국으로 미국 전역에 약 2000개가 분포되어 있다. CORS는 RINEX 형태로 데이터를 제공하고 있으며 수집된 데이터는 3차원 측량, 기상정보 등 다양한 목적으로 사용된다.

본 연구에서는 신경망 기반 다중경로 오차 완화 기법의 성능을 분석하기 위해 CORS 중 SHK6(Sunday Hook 6)기준국의 PRN 31번 위성의 데이터를 사용하였으며 약 25일 동안의 데이터를 사용하였다. 수집된 데이터의 코드 측정치와 반송파 측정치를 사용하여 코드 다중경로 오차를 산출하였으며 100초 Smoothing 과정을 적용하였다.

이 중 24일 동안의 데이터를 신경망을 학습시키기 위해 사용하였으며 남은 1일의 데이터를 모델을 테스트하기 위해 사용하였다. 이때 위성의 공전 주기가 약 23시간 56분이기 때문에 다중경로 오차는 하루 단위로 약 4분씩 늦게 반복된다. 따라서 위성의 위치에 대해, 즉 위성의 앙각에 대해 정렬하여 25일 동안의 다중경로 오차 데이터를 겹쳐서 그리면 아래의 그림 1과 같다. 파란색 선은 학습을 위한 데이터를 나타내고 빨간색 선은 테스트용 데이터를 나타내고 있다.

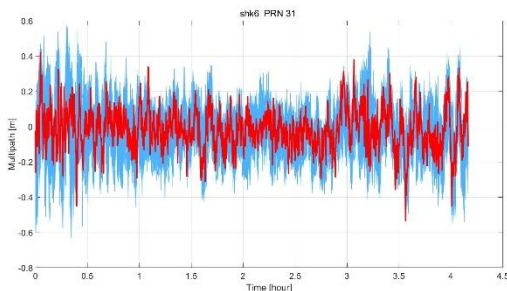


Fig. 1. Multipath data

그림 1에서 확인할 수 있듯이 다중경로 오차의 전체적인 경향은 비슷하게 나타나지만 일부 데이터는 전체적인 경향에서 조금씩 벗어남을 확인할 수 있다. 테스트 데이터도 마찬가지로 부분적으로 전체적인 경향에서 벗어나는 부분들을 확인할 수 있다.

다중경로 오차 완화 결과

24일치의 다중경로 오차를 학습시키기 위해서 신경망 모델은 2개의 층을 사용하였고 각 층마다 20개의 노드로 구성하였다. 층과 노드의 개수가 많을수록 더욱 복잡한 모델을 학습할 수 있고 많은 양의 데이터를 학습할 수 있지만 오버 피팅 문제가 발생할 수 있기 때문에 경험적으로 적절히 판단하였다. 학습된 모델을 사용하여 다중경로 오차를 추정하고 완화시킨 결과를 그림 2에 나타내었다.

다중경로 오차의 수준은 표준편차를 사용하여 비교하였으며 그림 2는 위성의 앙각에 따른 다중경로 오차의 표준 편차를 나타낸다. 파란색은 다중경로 오차를 완화시키지 않은 데이터를 나타내고 있으며

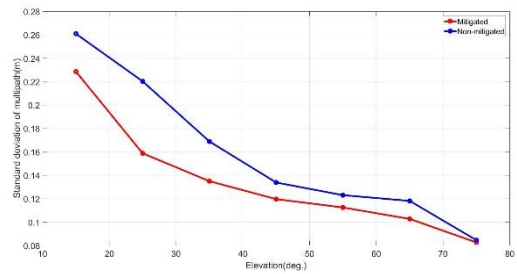


Fig. 1. Standard deviation of multipath with respect to elevation angle

빨간색 선은 다중경로 오차를 완화시킨 후의 데이터를 나타내고 있다. 결과에서 볼 수 있듯이 모든 앙각에서 다중경로 오차가 줄어드는 것을 확인할 수 있다. 전체적으로 다중경로 오차의 표준편차는 약 0.17m에서 0.14m로 약 18% 감소하였다.

결론

본 연구에서는 SHK6 기준국 PRN31 위성의 데이터를 사용하여 신경망 기반 다중경로 오차 완화 기법의 성능 분석을 수행하였으며 약 18%의 다중경로 오차가 줄어드는 것을 확인하였다.

후 기

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 글로벌핵심인재양성지원사업의 연구결과로 수행되었음(N01190914).

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2019R1F1A1062008).

참고문헌

1) Min, Dongchan, Kim, Minchan, Lee, Jinsil, Lee, Jiyun, "Deep Neural Network Based Multipath Mitigation Method for Carrier Based Differential GNSS Systems," *Proceedings of the ION 2019 Pacific PNT Meeting*, Honolulu, Hawaii, April 2019, pp. 451–466.

2) Sleewaegen, Jean-Marie, "Multipath Mitigation, Benefits from using the Signal-to-Noise Ratio," *the 10th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation*, Kansas City, MO, September, 2011, pp. 531–540